1. Magyarországon milyen tszf. magasságon találja meg a csertölgy az optimális körülményeket? …….. (1 pont)

2. A leírtak alapján mely erdőtípusokban és melyik tölgyfaj-párok között lehet versengés (kompetíció)? (2 pont)

……

……

……

3. Az ökológusok a négy tölgyfajnak a vízigényük alapján a következő W-értékeket adták:
- 6 (mérsékelten nedves),
- 4 (mérsékelten üde),
- 3 (mérsékelten száraz)
- 2 (száraz)

Írja a fenti szöveg alapján a táblázatban található tölgyfajok neve melletti négyzetbe a fajnak megfelelő W-értéket! (3 pont)

fajnév	**W-érték**
Csertölgy	
Kocsányos tölgy	
Kocsánytalan tölgy	
Molyhos tölgy	

4. Írjon egy-egy példát a tölgyfajok közül a vízellátottság szempontjából tág- és a szűk tűrőképességű fajra! (2 pont)

Tág tűrőképességű: ……

Szűk tűrőképességű: ……..

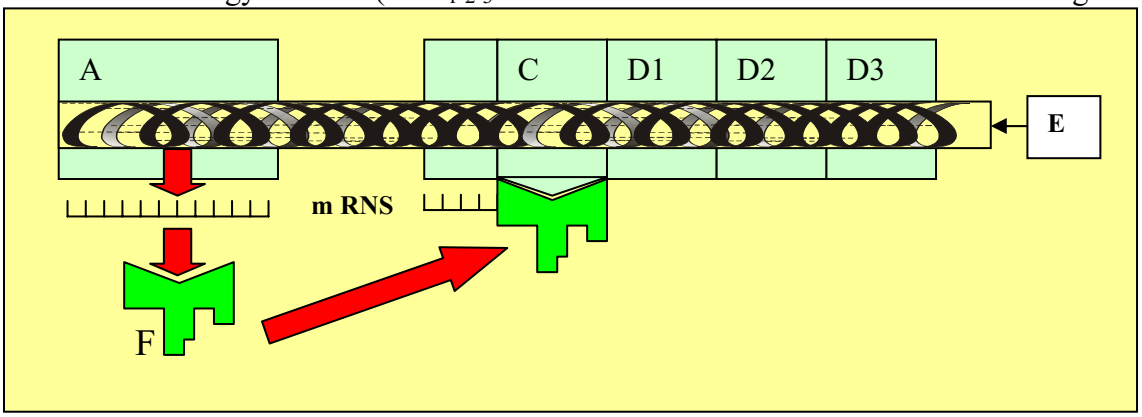
1.	2.	3.	4.	Összesen

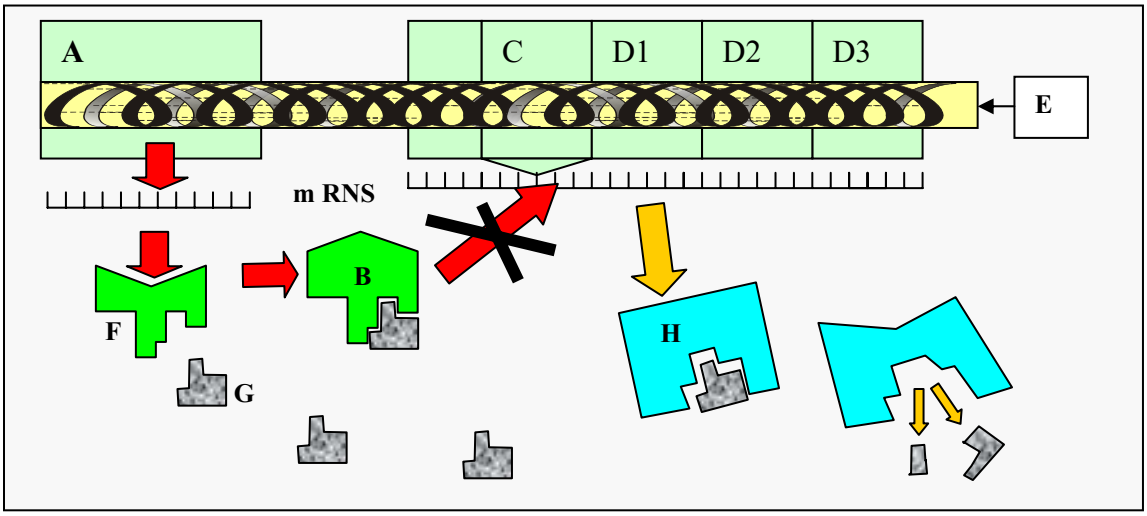
IV. A tejcukor-operon 11 pont

1. A tejben is előforduló tejcukor több élőlény számára fontos tápanyag. Az egyes baktériumokban működő, tejcukor hasznosítását szabályozó tejcukor operon leírása Jacob és Monod francia kutatók érdeme. Milyen *tapasztalatot* tudtak megmagyarázni a segítségével? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) A baktériumok csak tejcukor jelenlétében szaporodnak.
B) A baktériumok az operon segítségével állítják elő a tejcukrot.
C) A tejcukor jelenléte leállítja a baktériumok tejcukorbontó enzim termelését.
D) A baktériumok csak tejcukor jelenlétében termelnek tejcukorbontó enzimet.
E) A baktériumok életműködései az operon segítségével függetlenné válnak a tejcukor jelenlététől vagy hiányától.

Az ábra alapján azonosítsa a tejcukor-operon egyes elemeit! Az ábrák megfelelő betűjeleit írja a táblázat üres négyzeteibe! (A D $_{1\text{-}2\text{-}3}$ között ebben a feladatban nem kell különbséget tenni!)





2.	Szabályozó fehérje aktív állapotban (a nukleinsavhoz képes kapcsolódni).	
3.	Szabályozó fehérje inaktív állapotban.	
4.	A genetikai információt tároló molekula.	
5.	Jelként ható vegyület (molekula, mely megváltoztatja a szabályozó molekula aktivitását).	
6.	Enzimfehérje.	
7.	Az enzimfehérjéket kódoló gének.	
8.	Az enzimfehérje átírás szabályozását lehetővé tevő nukleinsav-szakasz.	

(7 pont)

9. A baktérium melyik részében találhatók az operon alkotóelemei? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A. A citoplazmában
B. A sejtmagban.
C. A riboszómákon.
D. A mitokondriumban.
E. A sejthártyában.

A tejcukor-operon normális esetben gyorsan és hatékonyan szabályozza a baktérium tejcukor-lebontását. Ismert azonban néhány mutáns változat, melyekben az operon egy-egy meghatározott részlete módosult. A 10. és 11. kérdés két ilyen esetre vonatkozik.

10. Mi a következménye annak, ha a szabályozó fehérje nem termelődik vagy nem képes kötődni a szabályozó szakaszhoz? Indokolja állítását! (1 pont)

……

……

……

……

……

……

11. Mi a következménye annak, ha a szabályozó fehérje nem tud kapcsolódni a tejcukorhoz, vagy a kötődés után megmarad a térszerkezete, így továbbra is képes kapcsolódni a szabályozó régióhoz? Indokolja állítását! (1 pont)

……

……

……

……

……

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Összesen